

自転車の 新たな安全へ。

操作を増やさず、曲がる意思を光で伝える。

より簡単で、より伝わる自転車の合図へ。



簡単操作



自動消灯



周囲に伝わる

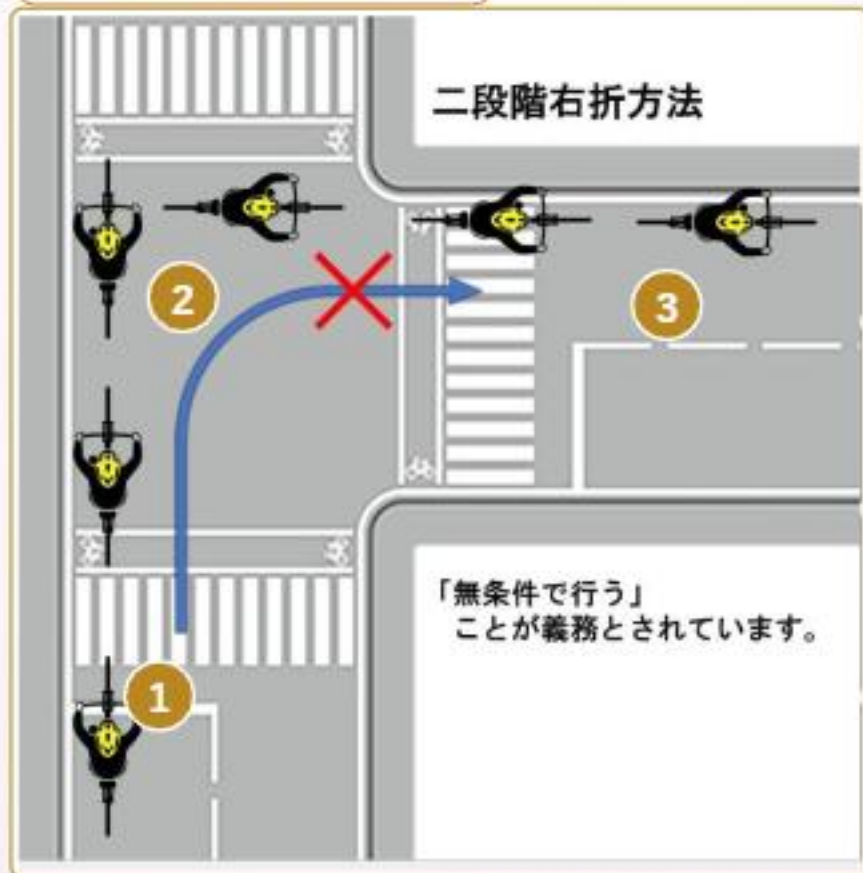
202502031 しのしの



二段階右折の方法

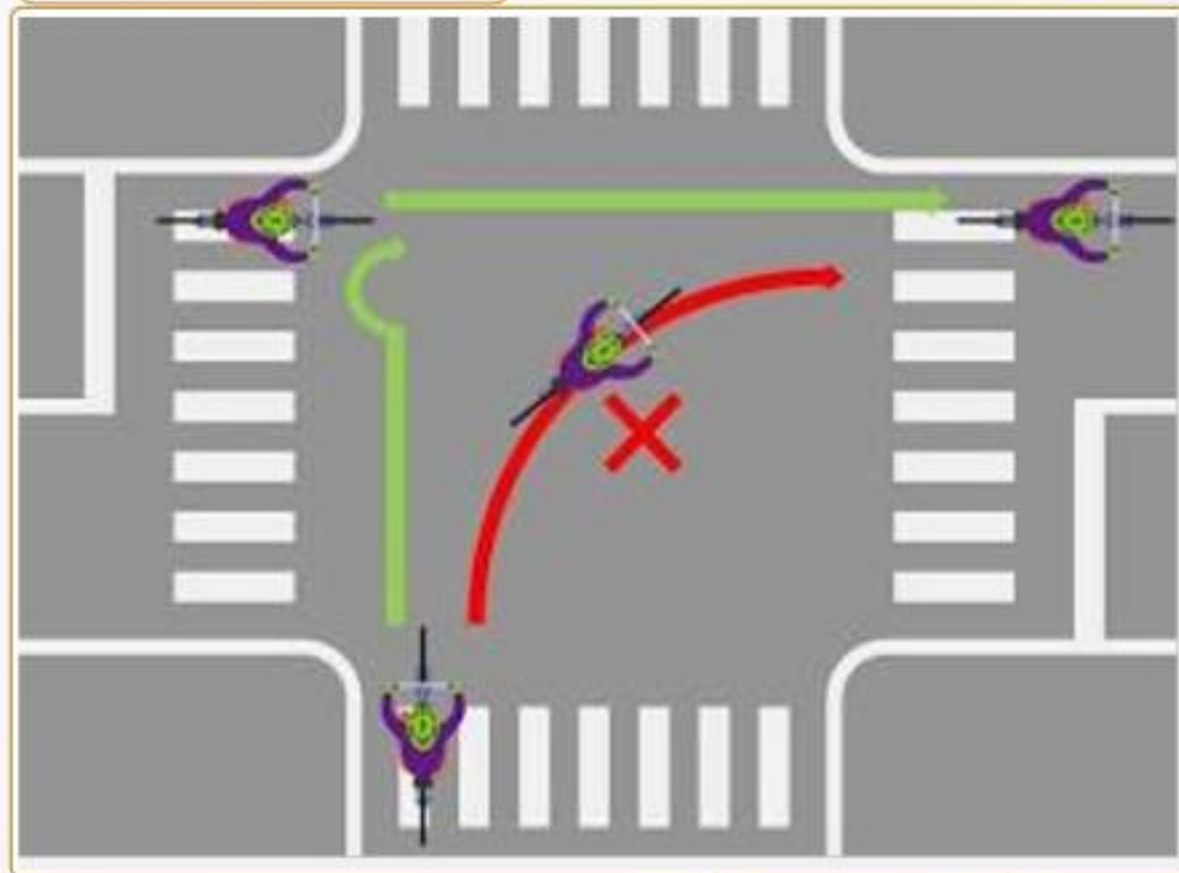
一度に右折せず、二回の直進で曲がる

正しい動き



避ける動き

交差点内を斜めに右折しない



① 交差点を直進



② 向きを変えて待つ



③ 信号に従い再び直進

この合図、知っていますか？



左折



右折

?

伝わりにくい

見慣れていない人には
意味が伝わりにくい

!

片手運転になる

曲がる直前に片手運転となり
安定性が低下する

やりづらいし、普及していない。

既存のウィンカー（市販品）

さまざまな製品が販売されているが、手動操作が前提



一般的な市販品に共通する課題

1



手動操作

曲がる前に自分で点灯する必要がある

2



消し忘れ

曲がった後も表示が残る可能性がある

光る機能はある。しかし、**操作の負担**や**消し忘れ**がある。

では、どんなウinkerが必要か？

必要なのは、『光る』だけではなく『使いやすい』ウinker。

01



操作が簡単

走行中でも負担なく使える

02



自動で消える

消し忘れを防げる

03



周囲に伝わる

進行方向がひと目でわかる

こうした条件を満たすウinkerが必要である。

ネーミング

みちびかり

『みちびく』 + 『ひかり』 から生まれた名前

みちびく

目的地まで案内する

+

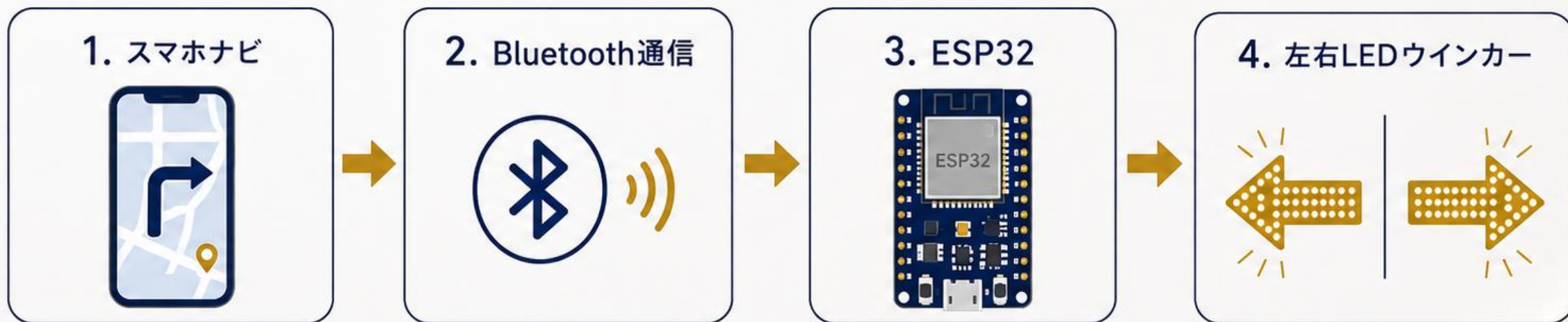
ひかり

進行方向を光で伝える

進む道を導き、周囲にも光で伝える。

みちびかり（プロトタイプ）の仕組み

— ナビの情報を、ライトの合図に変える。 —



ナビ連動

右左折の案内に合わせて点灯



自動消灯

曲がった後の消し忘れを防ぐ



後続車両へ合図

進行方向を光で伝える

スマホから送られた案内情報をESP32が受け取り、左右のLEDを制御する。

差別化 | 既存製品との違い

みちびかりは、単に光るだけではなく、ナビと連動して安全な意思表示を支える。

一般的な自転車用ウインカー



手動操作

曲がるたびに自分で点灯する



消し忘れ

曲がった後も点滅が残ることがある



単体機器

ナビや走行状況とは連動しない



伝達が限定的

光るが、使いやすさには課題がある



みちびかり



ナビ連動

進行案内に合わせて自動で点灯



自動消灯

消し忘れを防ぎ、誤解を減らす



操作負担を軽減

曲がる瞬間の操作を減らせる



安全な意思表示

後続車両へ進行方向をわかりやすく伝える



ナビと連動



自動で消える



後続車両に伝わる

既存製品を便利にするのではなく、意思表示そのものを進化させる。

MICHIBIKARI

● 接続済み

ナビ連動ウインカー

GPSとBLEで進行方向を後方へ伝える

次の案内

1 / 2



次は左折

1つ目の曲がり角まで 約94m

出発

案内開始前

到着

現在速度

10.7 km/h

GPS状態

測位中

現在地

緯度 35.531631 / 経度 139.531716

ナビゲーション

GPS開始

GPS停止



市場とターゲット | BtoC

最初の顧客は、日常的に自転車を使う個人ユーザー



通学・通勤者

毎日の移動で、
安全に進行方向を伝えたい



夜間走行者

暗い道でも、
後続車にわかりやすく
合図したい



配達員

知らない道でも、
ナビと連動して
安全に走りたい



BtoCから始める理由



ニーズが明確



個人で導入しやすい



使用者の声を集めやすい

まずは個人向け販売から始め、使いながら価値を広げていく。

展開ステップ | BtoB・BtoG/地域

個人向け販売の次に、法人導入と地域導入へ広げる

BtoB



配達事業者

業務中の安全性向上と、わかりやすい意思表示を支援



学校・大学

通学時の安全対策として学生向けに導入



シェアサイクル・自転車販売店

安全価値を付加したサービス・商品として展開

BtoG / 地域



自治体

交通安全施策や実証実験として導入



観光・レンタサイクル

土地勘のない利用者でも安全に走行しやすい



地域連携

街ぐるみで自転車の安全インフラへ発展



BtoC



BtoB



BtoG/地域



まとまった導入が可能



社会的信頼性が高い



地域の安全価値を広げられる

個人利用で価値を証明し、法人・地域へ広げて社会実装を目指す。

まとめ

自転車の意思表示を、もっと自然で安全に。



ナビと連動

曲がる方向を自動で知らせる



操作負担を減らす

点け忘れ・消し忘れを防ぐ



周囲に伝える

後続車両へ進行方向を光で示す

移動する人だけでなく、周囲の人にも安心を届ける。

みちびかり

進む道を導き、周囲にも光で伝える。